

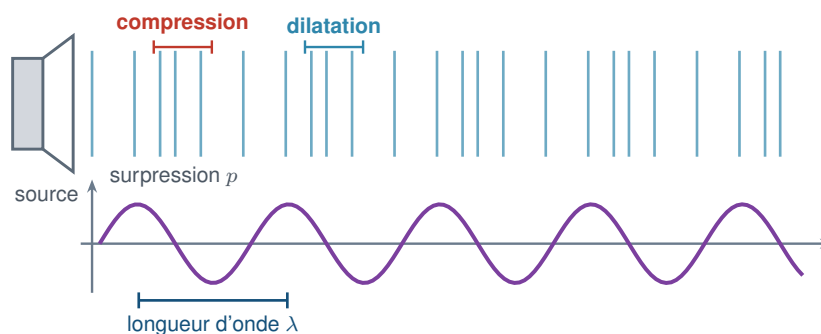


CHAPITRE 14

Ondes acoustiques et protection

Le bruit est la nuisance la mieux réglementée du machinisme agricole, et la plus mal comprise. Deux machines à 85 dB n'en font pas 170, et arrêter la moins bruyante des deux ne change presque rien. Ce chapitre installe l'outil qui permet de raisonner juste — l'échelle logarithmique — puis en tire les décisions : quelle source traiter, quelle protection choisir, et dans quel ordre agir.

1 Qu'est-ce qu'un son



Un son est une **suite de compressions et de dilatations** qui se propage dans l'air. Chaque tranche d'air ne fait qu'aller et venir sur place : **c'est la perturbation qui voyage, pas la matière**. La grandeur mesurée est la **surpression** — l'écart à la pression atmosphérique.

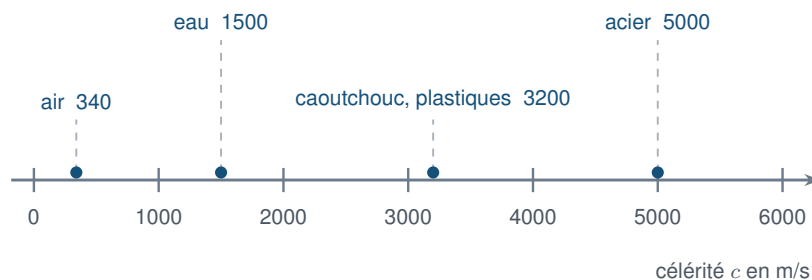
Onde acoustique

Une onde acoustique est la propagation d'une suite de compressions et de dilatations dans un milieu matériel. La grandeur que l'on mesure est la surpression, c'est-à-dire l'écart à la pression atmosphérique.

Ce qui voyage n'est pas la matière

Chaque tranche d'air ne fait qu'**aller et venir sur place** : c'est la *perturbation* qui se déplace. Un son n'est donc pas un courant d'air, et le vent n'est pas du bruit.

$$\lambda = \frac{c}{f}$$



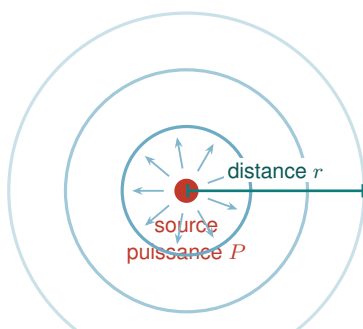
Le son va d'autant plus vite que le milieu est **rigide** : quinze fois plus vite dans l'acier que dans l'air. **Une structure métallique transporte donc le bruit d'un bout à l'autre d'un engin** — c'est pourquoi on interpose des liaisons souples, et pas seulement des capots.

La célérité dépend du milieu, pas de la source

Lorsqu'un son passe d'un milieu à un autre, sa fréquence ne change pas — elle est imposée par la source — mais sa célérité change, donc sa longueur d'onde aussi. Le son va d'autant plus vite que le milieu est rigide.

► Exercices d'application : exercice 1

2 Puissance et intensité



En champ direct

La puissance P de la source se répartit sur toute la sphère de rayon r :

$$I = \frac{P}{4\pi r^2}$$

I en W/m^2 , P en W , r en m .

Doubler la distance divise I par quatre.

L'**intensité acoustique** est la puissance qui traverse un mètre carré. Elle ne dépend pas seulement de la source : **elle dépend d'où l'on se place**. C'est elle, et non la puissance, que mesure un sonomètre.

Puissance et intensité acoustiques

La **puissance acoustique** P , en watts, caractérise la source seule. L'**intensité acoustique** I , en W/m^2 , est la puissance qui traverse un mètre carré : elle dépend aussi de la distance à la source.

$$I = \frac{P}{4\pi r^2}$$



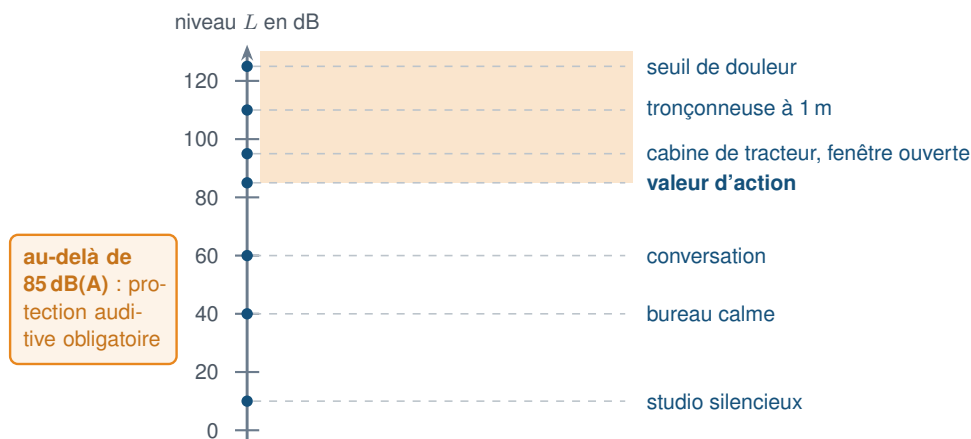
Cette relation vaut **en champ direct** : la source rayonne également dans toutes les directions, sans obstacle ni réverbération. Doubler la distance divise l'intensité par **quatre**.

► **Exercices d'application** : exercice 2

3 Le niveau en décibels

$$L = 10 \log \left(\frac{I}{I_0} \right)$$

L s'exprime en **décibels**, et $I_0 = 1,0 \times 10^{-12} \text{ W/m}^2$ est l'intensité de référence — le seuil d'audition. Le décibel n'est donc pas une unité au sens ordinaire : **c'est un rapport, exprimé en logarithme**.



L'échelle des décibels est **logarithmique** : chaque tranche de 10 dB correspond à une intensité multipliée par **dix**. Entre un bureau calme et une cabine de tracteur, il n'y a pas « un peu plus de bruit » : il y a **trente mille fois plus d'énergie sonore**.

Lire une échelle logarithmique

Ajouter 10 dB, c'est multiplier l'intensité par dix. Ajouter 3 dB, c'est la multiplier par deux. Doubler le nombre de décibels ne double donc rien du tout.

Le piège permanent du chapitre

Entre un bureau calme (40 dB) et une cabine fenêtre ouverte (95 dB), il n'y a pas « deux fois plus de bruit » : il y a **trois cent mille fois plus d'énergie sonore**. Toute intuition arithmétique est fautive sur cette échelle — il faut passer par les intensités.

► **Exercices d'application** : exercice 3

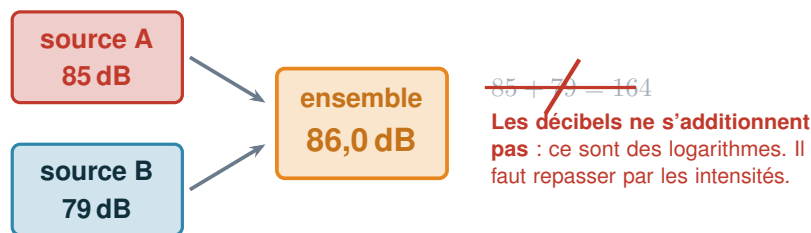
Pour aller plus loin : exercice 5



4 Additionner, s'éloigner

Activité : Activité — « S'éloigner du bruit : combien gagne-t-on vraiment, et jusqu'où ? » à faire avant ce paragraphe

4.1 Deux sources ensemble



$$L = 10 \log(10^{L_1/10} + 10^{L_2/10})$$

deux sources identiques : +3 dB seulement

Supprimer la source B ferait gagner **1 dB** ; supprimer la source A en ferait gagner **sept**. **On traite toujours la source dominante** — agir sur la plus faible ne sert pratiquement à rien.

$$L = 10 \log(10^{L_1/10} + 10^{L_2/10})$$

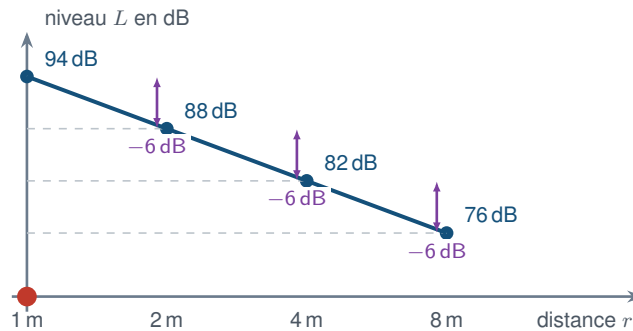
☀ Additionner deux niveaux

1. **Revenir aux intensités** : chaque niveau L correspond à $10^{L/10}$ en unités de I_0 .
2. **Les additionner** — ce sont des énergies, elles s'ajoutent.
3. **Repasser au niveau** en reprenant le logarithme.
4. **Contrôler** : deux sources identiques donnent toujours +3 dB, jamais le double.

Au CCF — La conséquence de cette relation est une **règle de décision**, et c'est elle que les situations d'évaluation demandent. Quand deux sources diffèrent de 6 dB, supprimer la plus faible ne fait gagner qu'un décibel — autant dire rien. **On traite toujours la source dominante**, et l'ordre des travaux en découle directement.



4.2 L'effet de la distance



En champ direct, **doubler la distance fait perdre 6 dB** — jamais la moitié du niveau. S'éloigner d'un mètre d'une source proche est très efficace ; s'en éloigner d'un mètre quand on est déjà à dix mètres ne change rien.

La règle des 6 dB

En champ direct, doubler la distance fait perdre 6 dB. Ce qui compte est le rapport des distances, jamais leur différence.

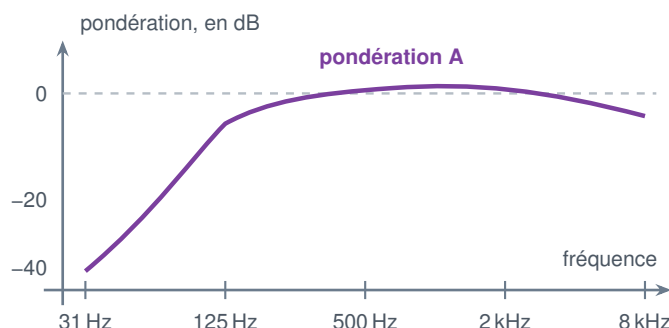
Reculer d'un mètre

À 1 m d'une source, reculer d'un mètre fait gagner 6 dB. À 8 m, reculer d'un mètre fait gagner 1 dB. **Le même geste, pour un résultat huit fois moindre.**

► **Exercices d'application** : exercice 4

Pour aller plus loin : exercice 8

5 Ce que perçoit l'oreille



Pourquoi pondérer

L'oreille est **peu sensible aux graves**.

Le dB(A) corrige cela avant d'afficher.

Le **décibel pondéré A** ne mesure pas autre chose que le décibel : il mesure la *même* énergie, corrigée de ce que l'oreille en perçoit réellement. **Toute la réglementation du bruit au travail est écrite en dB(A)** — jamais en dB bruts.



Les deux paramètres de la perception

La perception d'un son dépend de son intensité et de sa fréquence. À intensité égale, un grave est perçu beaucoup moins fort qu'un son medium.

Décibel pondéré A

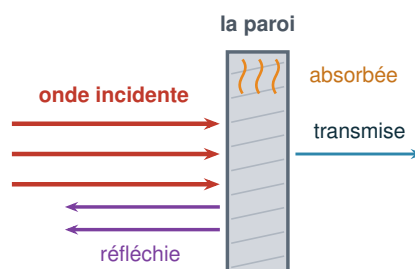
Le **décibel pondéré A**, noté dB(A), est le niveau corrigé de la sensibilité de l'oreille selon la fréquence. C'est lui, et lui seul, qu'utilise la réglementation.

Ce qu'un écart révèle

Un sonomètre affiche 96 dB en linéaire et 88 dB(A) en pondération A. Cet écart de 8 dB signale un bruit **riche en graves** — un moteur diesel, typiquement : énergétiquement fort, mais dont l'oreille ne perçoit qu'une partie.

► **Exercices d'application** : exercice 6

6 Se protéger du bruit



Toute l'énergie qui arrive se retrouve quelque part : une partie revient, une partie chauffe la paroi, le reste passe. **Isoler**, c'est réduire ce qui passe ; **absorber**, c'est réduire ce qui revient.

Sur un engin, on agit dans cet ordre : **à la source** d'abord — silencieux, capotage, liaisons souples ; **sur le trajet** ensuite — cabine isolée ; et seulement en dernier recours **sur l'opérateur**, avec un EPI.

Trois choses peuvent arriver à une onde

Devant une paroi, une partie de l'énergie est réfléchie, une partie est absorbée — elle échauffe la paroi — et le reste est transmis. **Isoler**, c'est réduire ce qui passe ; **absorber**, c'est réduire ce qui revient.



Les seuils réglementaires, en dB(A)

80 dB(A) : seuil d'information, mise à disposition de protections. 85 dB(A) : **valeur d'action** — port obligatoire, surveillance médicale, plan de réduction du bruit. 87 dB(A) : **valeur limite d'exposition**, mesurée *sous* la protection, à ne jamais dépasser.

☀ Choisir une protection auditive

1. Mesurer le niveau au poste, **en dB(A)**.
2. Estimer le niveau sous protection : $L - \text{SNR}$.
3. Vérifier qu'il passe sous 85 dB(A).
4. **Vérifier aussi qu'il ne descend pas trop bas** : en dessous de 70 dB(A), l'opérateur n'entend plus les alarmes ni ses collègues.

L'EPI est le dernier recours, pas le premier

On agit d'abord **à la source** — silencieux, capotage, liaisons souples ; puis **sur le trajet** — cabine isolée, écrans ; et *seulement ensuite* **sur l'opérateur**. Un EPI ne protège que celui qui le porte, et seulement s'il le porte bien.

À l'oral de contrôle — Sur ce domaine, l'oral demande presque toujours : définir le niveau d'intensité acoustique avec sa formule et son unité ; expliquer la différence entre dB et dB(A) et l'intérêt de la pondération ; décrire l'usage d'un sonomètre et l'incertitude associée ; calculer le niveau de deux sources identiques ; interpréter un dépassement de la valeur d'action et choisir un EPI ; citer les deux paramètres de la perception. Le point qui départage : **savoir dire que deux sources identiques ne donnent que 3 dB de plus**, et pourquoi.

► **Exercices d'application** : exercice 7

Pour aller plus loin : exercice 8



L'essentiel à retenir

1. Un son est une suite de compressions et de dilatations ; on mesure la **surpression**. $\lambda = c/f$, la fréquence étant imposée par la source.
2. Célérités : air 340 m/s, eau 1500, acier 5000 — d'où la transmission du bruit par les structures.
3. $I = \frac{P}{4\pi r^2}$ en champ direct : la **puissance** caractérise la source, l'**intensité** dépend d'où l'on se place.
4. $L = 10 \log(I/I_0)$ avec $I_0 = 1,0 \times 10^{-12} \text{ W/m}^2$. Échelle **logarithmique** : +10 dB $\rightarrow$ intensité $\times 10$; +3 dB $\rightarrow \times 2$.
5. Addition : repasser par les intensités. **Deux sources identiques** : +3 dB. On traite la **source dominante**.
6. Distance : **doubler la distance fait perdre 6 dB**. C'est le rapport qui compte, pas la différence.
7. Perception : **intensité et fréquence**. Le dB(A) corrige la sensibilité de l'oreille ; toute la réglementation est écrite en dB(A).
8. Réflexion, absorption, transmission. Seuils : 80, 85 (valeur d'action), 87 dB(A) (limite). **À la source, puis sur le trajet, puis sur l'opérateur.**